Transformação de Perspectiva (TA03)

Millena Suiani Costa, Seijiro Yanagiya Midzuno
Departamento de Informática
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Curitiba, Brasil

https://github.com/millenaSui/VisaoComputacional-T3

I. Introdução

Este relatório descreve o funcionamento e a arquitetura de uma solução de retificação de perspectiva em pinturas expostas em exibições artísticas e fotografadas em diversos ângulos.

O conjunto de dados (dataset) validado nesta aplicação é composto por dez pinturas de artistas renomados, sendo esses Dali, Degas, Frankenthaler, Lempicka, Matisse, Morisot, O'Keeffe, Picasso, Portinari e Rembrandt; já o sistema foi implementado na linguagem **Python**, utilizando a biblioteca **OpenCV**, e conteinerizado via **Docker** para garantir a reprodutibilidade do ambiente.

II. O Problema

Ao fotografar quadros em museus ou galerias, é comum que a captura não seja perfeitamente paralela à obra, o que introduz distorções de perspectiva que os fazem assumir formas irregulares, contudo, a identificação das obras enfrenta, além do desafio de desalinhamento geométrico, obstáculos do próprio ambiente:

- **Iluminação irregular:** Variações de luz que dificultam a detecção clara das bordas do quadro.
- **Presença de molduras:** Molduras complexas ou com texturas que podem confundir o algoritmo, fazendo-o extrair a moldura em vez da pintura em si.
- **Reflexos:** Brilhos nas extremidades causados pelo vidro protetor ou verniz.
- **Oclusões parciais ou fundos complexos:** Elementos da parede que se misturam visualmente com os limites do quadro.



Figura 1. Guernica (Picasso)



Figura 2. Jacob Blessing the Sons of Joseph (Rembrandt)

III. A Solução

A implementação escolhida para resolução dos pontos descritos, foi um pipeline de processamento que evita depender de uma única técnica de extração de bordas ao gerar múltiplos mapas de borda e compilar os "candidatos"a quadros encontrados em cada um.

O algoritmo executa os seguintes passos principais:

1) **Pré-processamento:** Redimensionamento da imagem para uma altura padrão e aplicação de desfoque gaussiano para redução de ruído.
2) **Extração de Bordas:** Aplicação combinada de um canny adaptativo, um gradiente morfológico e um threshold adaptativo.
3) **Busca de Contornos:** Identificação de polígonos fechados para identificação de quadros.
4) **Transformação de Perspectiva:** Cálculo da matriz de homografia usando os quatro cantos detectados e aplicação da função *warpPerspective* para planificar a imagem.



Figura 3. Guernica, Retificada



Figura 4. Jacob Blessing the Sons of Joseph, Retificada

IV. Decisões de Projeto

Para garantir que as pinturas fossem processadas corretamente a partir de qualquer ângulo, decisões específicas foram implementadas no código.

A. Variação de Iluminação

Em vez de utilizar limites fixos para o detector de bordas canny, implementou-se a função *auto_canny*, que calcula dinamicamente os limites inferiores e superiores com base na mediana de intensidade dos pixels da própria imagem.

Além disso, o uso do *adaptiveThreshold* evita erros por sombras locais e variações de iluminação do ambiente.

B. Diferenciação entre Moldura e Pintura

Para evitar o recorte acidental da moldura no lugar da tela pintada, o sistema aplica uma coleta de todos os retângulos candidatos e, para cada um deles, analisa se um candidato menor está contido em um candidato maior (função *inner*), considerando a textura da região interna e calculando a variância do Laplaciano (*calculate_inner_texture*).

Se a variância for alta, o sistema assume que o retângulo interno é a pintura real, descartando a moldura externa, mesmo que essa tenha padrões elaborados, possibilita que a diferenciação seja feita corretamente.

C. Lidando com Imperfeições na Detecção de Bordas

Para tratamento de casos em que a detecção de bordas não gera um quadrilátero perfeito de quatro vértices, como no caso da presença de cantos arredondados ou oclusões, implementou-se uma aproximação poligonal que, caso falhe em entregar os quatro pontos, usa a função auxiliar *get_corners* para projeção do contorno e forçar a identificação dos quatro pontos mais extremos, garantindo a obtenção de âncoras.

D. Remoção de Reflexos nas Bordas

Pequenas imperfeições, resultantes da transformação de perspectiva, como bordas residuais da moldura ou reflexos de luz, tendem a se acumular nos limites da imagem gerada e, para contornar isso, é realizado um corte automático, eliminando uma margem correspondente a 3% da largura e da altura máximas da imagem final retificada, entregando um resultado mais limpo.

V. Possíveis Melhorias

Durante o desenvolvimento, algumas possibilidades de melhoria foram identificadas.

VI. Preservação de Proporções

Um efeito colateral da atual abordagem ocorre na retificação de pinturas muito largas ou panorâmicas quando fotografadas sob um ângulo acentuado.

Como a distorção da perspectiva comprime o lado mais distante da obra, o cálculo da nova largura da imagem baseia-se apenas na distância euclidiana máxima entre os vértices da imagem já distorcida, o que não reflete a proporção real da pintura e resulta no achatamento da obra retificada.

Para contornar esse desafio, uma possível melhoria seria incluir a geometria dos pontos de fuga gerados pelas linhas da pintura para reconstruir a matriz de transformação com uma proporção mais precisa.



Figura 5. Scorpio (Frankenthaler)



Figura 6. Scorpio, Retificada

A. Semelhanças de Padrão

A distinção visual entre obra, moldura e fundo não é plenamente realizada pela abordagem implementada, resultando na mesclagem de regiões similares no resultado final. A implementação de filtros adicionais e mais personalizados, como algoritmos focados em segmentação por cor ou filtros de textura avançados, permitiriam criar uma distinção mais robusta na etapa de pré-processamento.



Figura 7. Manhattan (O'Keeffe)

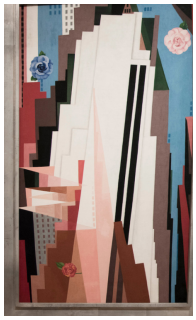


Figura 8. Manhattan, Retificada

B. Obras em Múltiplos Planos

O algoritmo desenvolvido parte da premissa de que a obra de arte está contida em um único plano e utiliza uma única matriz de homografia para retificação, no entanto, algumas delas dispõem de instalações mais complexas, sendo divididos em múltiplos planos.

A retificação desse tipo de obra requer uma abordagem mais complexa, envolvendo a detecção de malhas e a segmentação da imagem em várias sub-regiões planas para "desdobrar"as suas diferentes faces de forma independente antes de agrupá-las em uma única imagem retificada.



Figura 9. Celacanto Provoca Maremoto (Varejão)